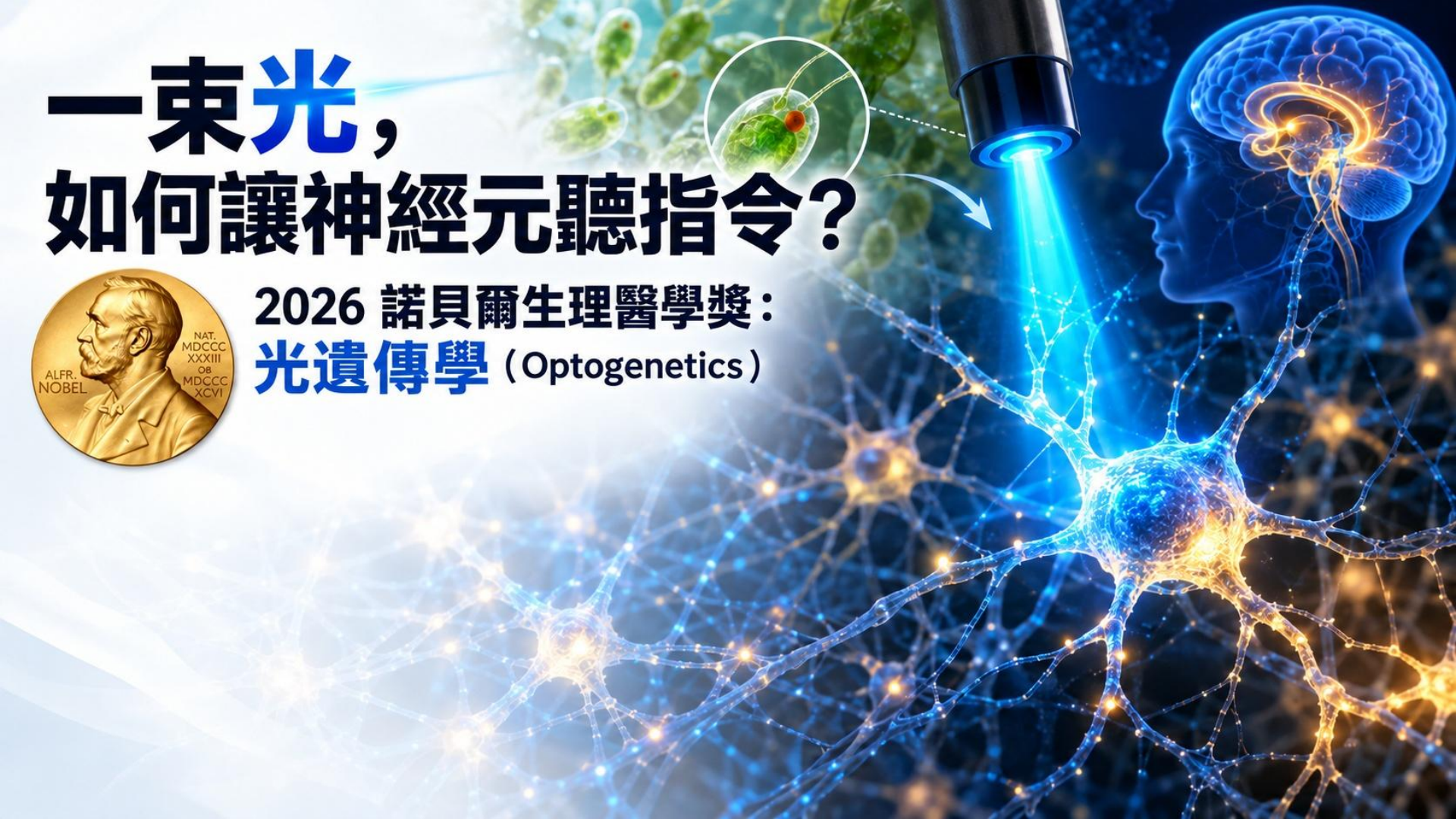


一束光， 如何讓神經元聽指令？



2026 諾貝爾生理醫學獎：
光遺傳學 (Optogenetics)



學習目標：今天我們要解開的三個核心謎題

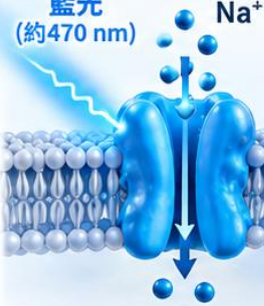
1

謎題一【分子機制】

光如何取代神經傳導物質，
直接打開膜上離子通道？

通道視紫紅質-2
(ChR2)

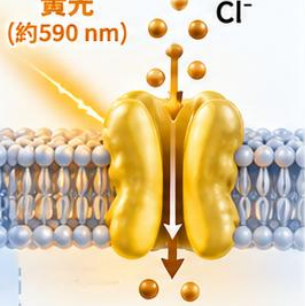
藍光
(約470 nm)



去極化
誘發動作電位

鹵視紫質
(NpHR)

黃光
(約590 nm)



過極化
抑制動作電位

2

謎題二【基因靶向】

如何給特定神經元發放
「門禁卡」，只控制目標細胞？

慢病專載體



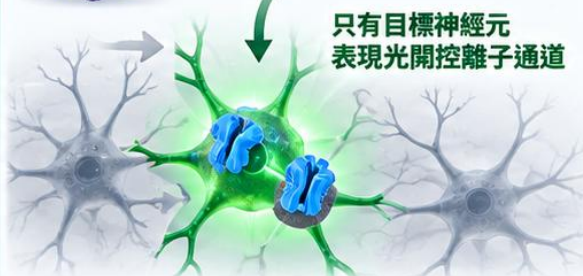
細胞專一性
啟動子

啟動子

ChR2
或 NpHR

終止子

只有目標神經元
表現光開控離子通道



3

謎題三【因果推理】

如何給由「能開又能關」驗證
神經迴路因果，並評估臨床極限？

光活化
(能開)

光抑制
(能關)



開啟特定迴路
→ 誘發特定行為

抑制特定迴路
→ 消除特定行為



從分子
(離子通道)



到細胞
(特定神經元)



再到系統
(神經迴路與行為)

整合分子生物學、基因工程與神經科學，理解光遺傳學如何讓我們從「觀察相關」跨越到「驗證因果」。

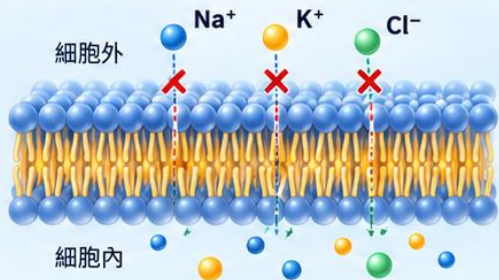
先備知識銜接：高中生物的核心基石

高中生物課本的核心概念

必修生物 CH1

細胞膜雙層磷脂與選擇性通透性

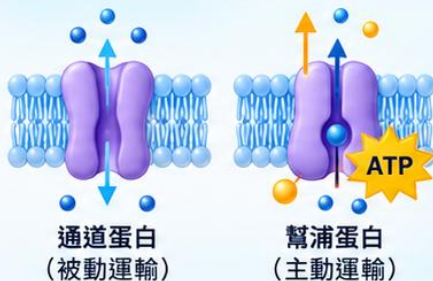
(離子無法自由穿透)



選修生物 I CH1 & CH5

通道蛋白 vs 幫浦蛋白

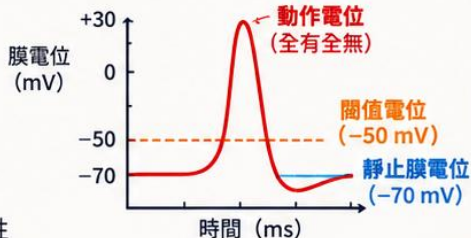
- 通道蛋白：形成通道，讓特定離子順濃度梯度通過（被動運輸）
- 幫浦蛋白：利用 ATP 提供能量，主動運輸離子（如 Na^+/K^+ 幫浦）



選修生物 III CH4

靜止膜電位、閾值電位與動作電位全有全無律

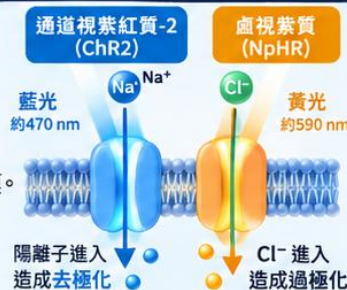
- 靜止膜電位：約 -70 mV
- 閾值電位：約 -50 mV
- 動作電位具有「全有全無」的特性



如何連結到光遺傳學的新知

光閘控離子通道讓離子精準進出

光遺傳學利用來自微藻的光敏感通道蛋白（如通道視紫紅質-2 (ChR2)、鹵視紫質 (NpHR)），在特定波長的光照下開啟，讓特定離子通過細胞膜。



基因工程讓神經細胞表現光敏感通道

將編碼 ChR2 或 NpHR 的基因送入特定神經細胞，使其在膜上表現光閘控離子通道。



光刺激可精準控制神經的去極化與過極化

藉由控制離子的流動，改變膜電位，決定神經元是否達到閾值而產生動作電位，實現對神經活動的精準操控。

去極化（膜電位上升）

ChR2 讓 Na^+ 等陽離子進入
使膜電位由 -70 mV 朝 -50 mV 上升
可能觸發動作電位

過極化（膜電位下降）

NpHR 讓 Cl^- 進入
使膜電位更負，遠離閾值
抑制動作電位的產生



2026 諾貝爾桂冠：三位科學家的跨領域接力

2026 年 10 月 5 日，瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）公告，表彰三位科學家發現光閘控離子通道並開創光遺傳學，強調跨學科合作打破學科界線，讓我們能以毫秒時間精度與單細胞空間專一性操縱大腦神經迴路。

1 大膽假說

從自然現象提出革命性想法

彼得·赫吉曼
(Peter Hegemann)

生物物理學家



德國

柏林洪堡大學
(Humboldt University of Berlin)



綠藻（衣藻）
(*Chlamydomonas reinhardtii*)

大膽假說——

綠藻趨光性來自單一感光離子通道。

2 功能驗證

跨界實驗證實直接光閘控

喬治·內格爾
(Georg Nagel)

電生理學家



德國

馬克斯·普朗克生物物理化學研究所
(Max Planck Institute for Biophysical Chemistry)



光照打開離子通道
產生電流



爪蟾卵母細胞
(*Xenopus laevis*)

跨界驗證——

將 ChR 基因植入卵母細胞，
證實直接光閘控。

3 系統工程

建立神經迴路操控的通用工具

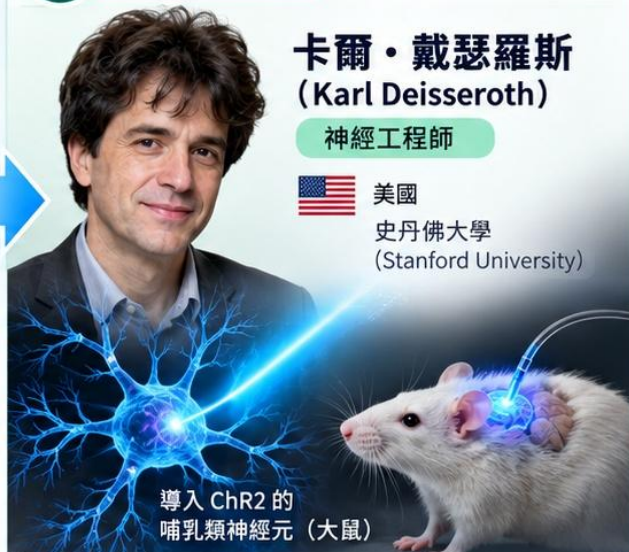
卡爾·戴瑟羅斯
(Karl Deisseroth)

神經工程師



美國

史丹佛大學
(Stanford University)



導入 ChR2 的
哺乳類神經元（大鼠）

系統工程——

以病毒將 ChR2 導入哺乳類神經元。



2026 諾貝爾生理醫學獎
授予理由



「表彰他們發現光閘控離子通道並開創光遺傳學，
使神經科學研究由『觀察相關』跨越至『驗證因果』。」



腦科學的百年困境：電刺激與藥物治療的兩難



藥物受體活化

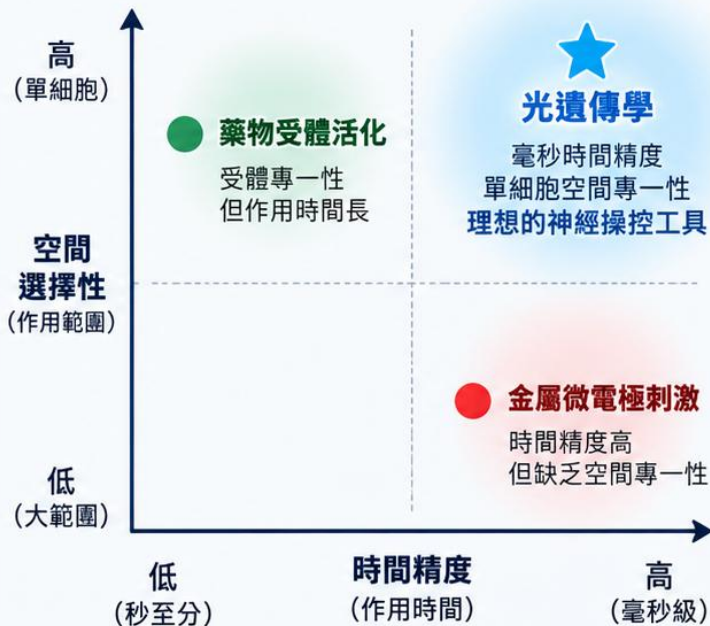
具備受體專一性，但擴散緩慢、作用長，無法精確捕捉脈衝

藥物分子
(神經傳導物質
或受體作用劑)

擴散至周圍區域
影響多個細胞

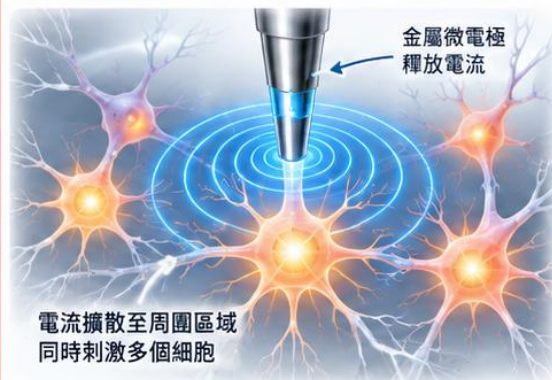
- ✓ 具備受體專一性
(只影響有相應受體的細胞)
- ✗ 擴散緩慢、作用長 (秒至分)
- ✗ 無法精確捕捉神經脈衝

操縱神經活動的時空精確度比較



金屬微電極刺激

時間精度極高 (毫秒級)，但無空間專一性 (周圍細胞一起被刺激)



- ✓ 時間精度極高 (毫秒級)
- ✗ 無空間專一性
(周圍細胞一起被刺激)

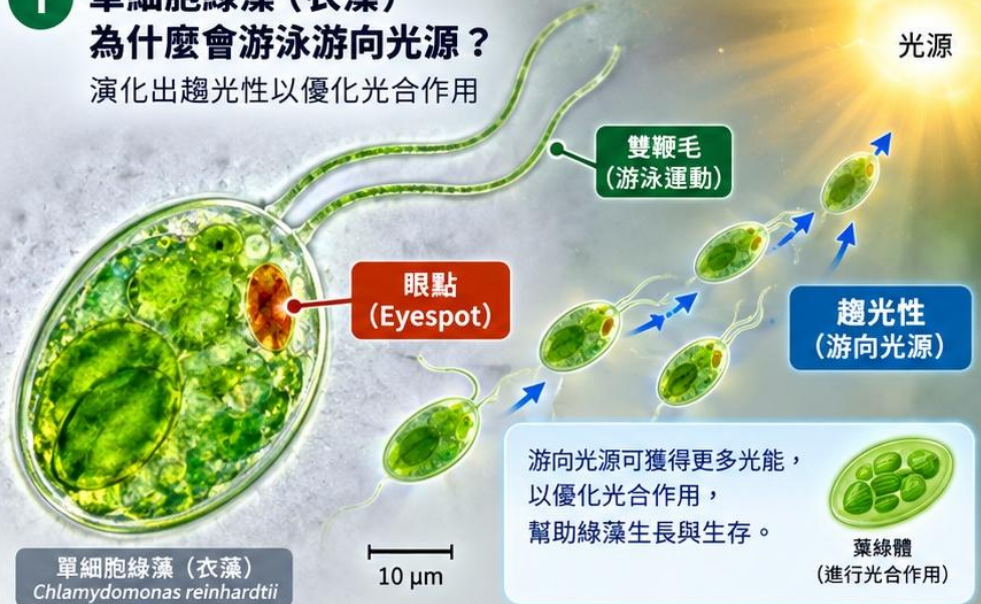


百年難題：

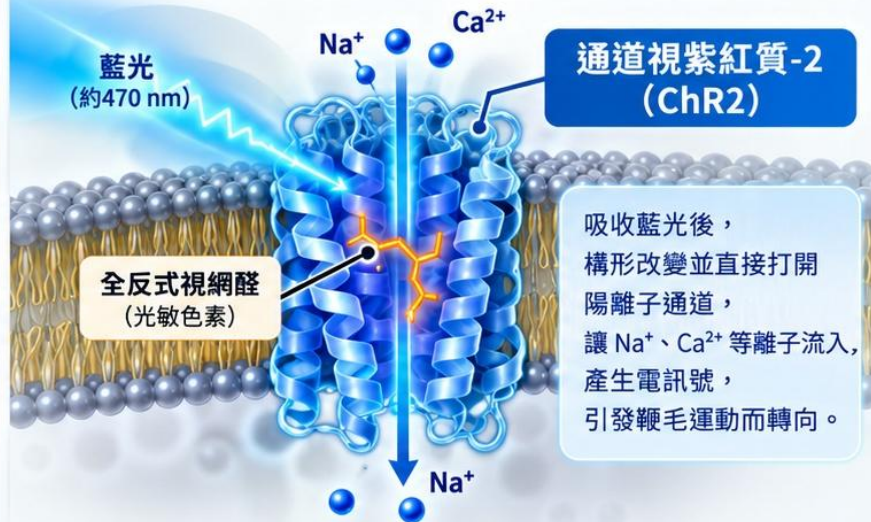
我們需要一種「既有**毫秒時間精度**、又有**單細胞空間專一性**」的完美工具！

綠藻的啟發：演化數億年的「全合一」感光開關

1 單細胞綠藻（衣藻） 為什麼會游泳游向光源？ 演化出趨光性以優化光合作用



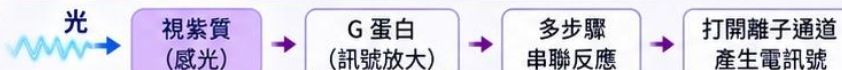
2 眼點 (Eyespot) 上的通道視紫紅質 (Channelrhodopsin)：集「感光」與「離子通透」於一身



3 赫吉曼的大膽直覺：動物視網膜需複雜 G 蛋白串聯放大，藻類卻只需一個蛋白直接開門！



動物（如人類）視覺訊號傳遞



需要複雜的 G 蛋白串聯放大，涉及多種蛋白質與訊號分子。



綠藻（衣藻）的通道視紫紅質 (ChR2)

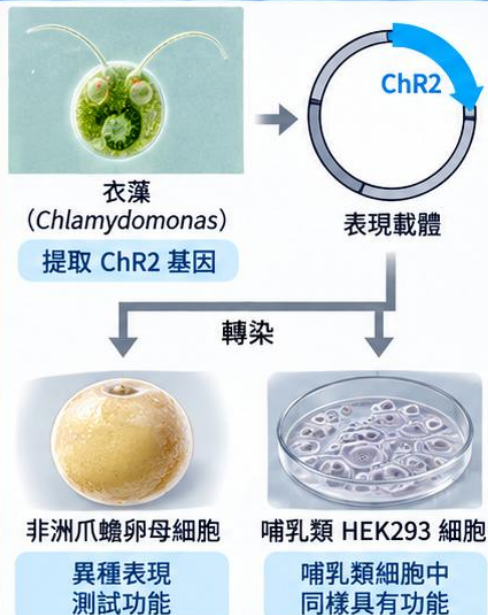


只需一個蛋白質，直接把光訊號轉換為離子流動，簡潔高效！

跨物種驗證：Nagel 2003 的決定性電生理實驗

Nagel et al., 2003
PNAS

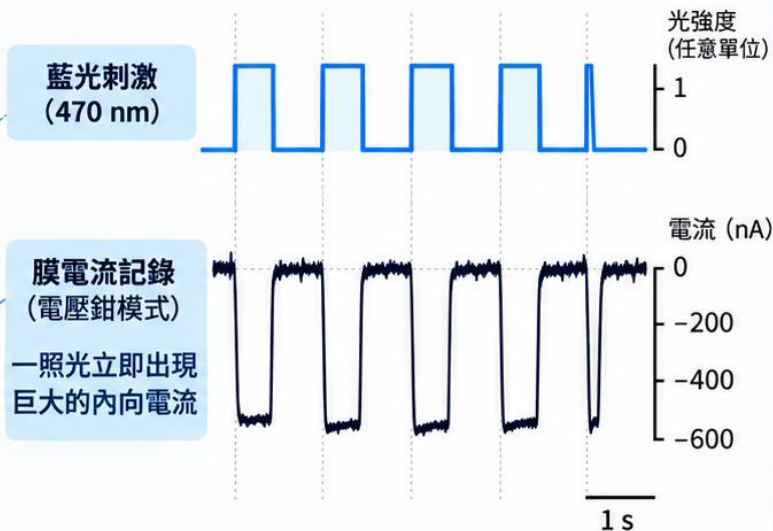
1 跨物種質體構建



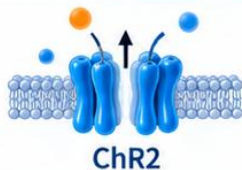
2 膜片鉗 (Patch-clamp) 記錄



3 一照 470 nm 藍光，立即記錄到巨大內向陽離子電流



4 決定性結論



**ChR2 本身就是直接光閘控陽離子通道，
不需要其他藻類蛋白質協助！**

神經工程化：Boyden & Deisseroth 2005 點亮大腦

1 病毒快遞

利用改裝的慢病毒載體將 ChR2 基因送入培養的大鼠海馬迴神經元。

改裝的慢病毒載體
(lenti-virus)



感染
海馬迴神經元

培養的大鼠海馬迴神經元
(表現 ChR2 的神經元呈現綠色螢光)

2 天然輔基

哺乳動物神經組織已富含全反式視網醛，完全無須額外添加化學分子！

3 毫秒級放電

藍光脈衝一閃，神經元於**毫秒內**觸發動作電位，**放電次數精準**受光脈衝控制。

光脈衝與動作電位完全同步

藍光脈衝
(470 nm)

光刺激

動作電位
(膜電位)

神經元放電

40 mV
-70 mV
100 ms

毫秒級響應

~ 2-5 ms

40 mV
-70 mV
5 ms

基因門禁卡：如何只讓目標神經元表現 ChR2？

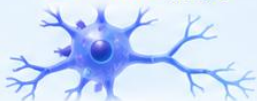
- 1** 同一個體的細胞基因相同，但表現的基因不同 —— 關鍵在於「**啟動子 (Promoter)**」



同一個體的所有細胞具有幾乎相同的基因組，但不同細胞會啟動不同的基因表現，形成不同的細胞類型與功能。

- 2** 細胞專一性啟動子策略：
如興奮性神經元專一 **CaMKII α** 啟動子，
或多巴胺專一 **DAT** 啟動子

興奮性神經元專一
CaMKII α 啟動子



主要在興奮性
谷氨酸神經元中活化

多巴胺專一
DAT 啟動子

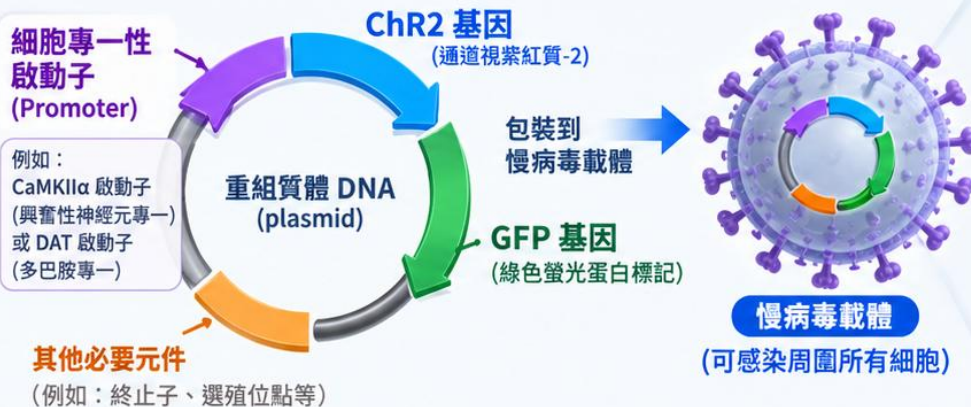


主要在中多巴胺
神經元中活化

- 3** 門禁卡機制：病毒感染周圍所有細胞，但只有具備專屬轉錄因子的細胞才會合成 ChR2！



基因工程設計：表現 ChR2 的質體 DNA



感染後的基因表現結果 (在大腦組織中)

目標神經元 (具備專屬轉錄因子)



✓ 啟動子被活化
開始轉錄，合成 ChR2 和 GFP

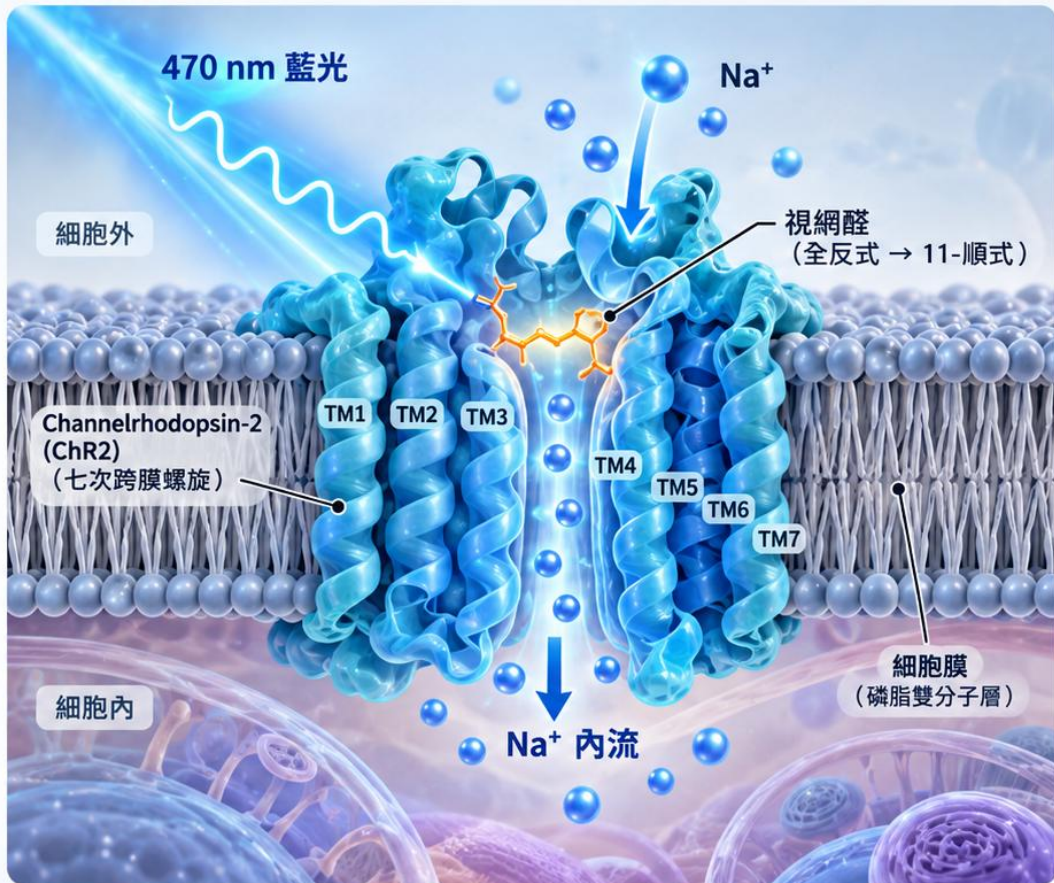
非目標神經元 (不具備專屬轉錄因子)



✗ 啟動子不活化
不會合成 ChR2 和 GFP

ChR2 分子機制全解析：藍光如何推開離子閘門？

吸收 470 nm 藍光光子引發視網醛異構化，開啟陽離子通道造成膜去極化



01



光子吸收：

470 nm 藍光激發視網醛異構化

02



構形改變：

中央通道開啟

03



離子內流：

Na⁺ 順電化學梯度流入（被動運輸）

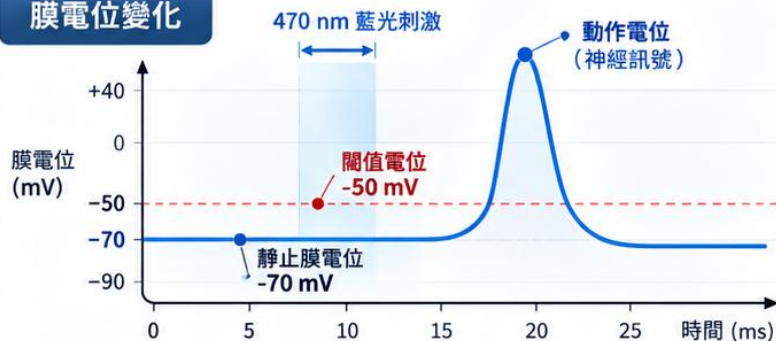
04



觸發電位：

膜電位由 -70 mV 跨越閾值 -50 mV
產生動作電位

膜電位變化



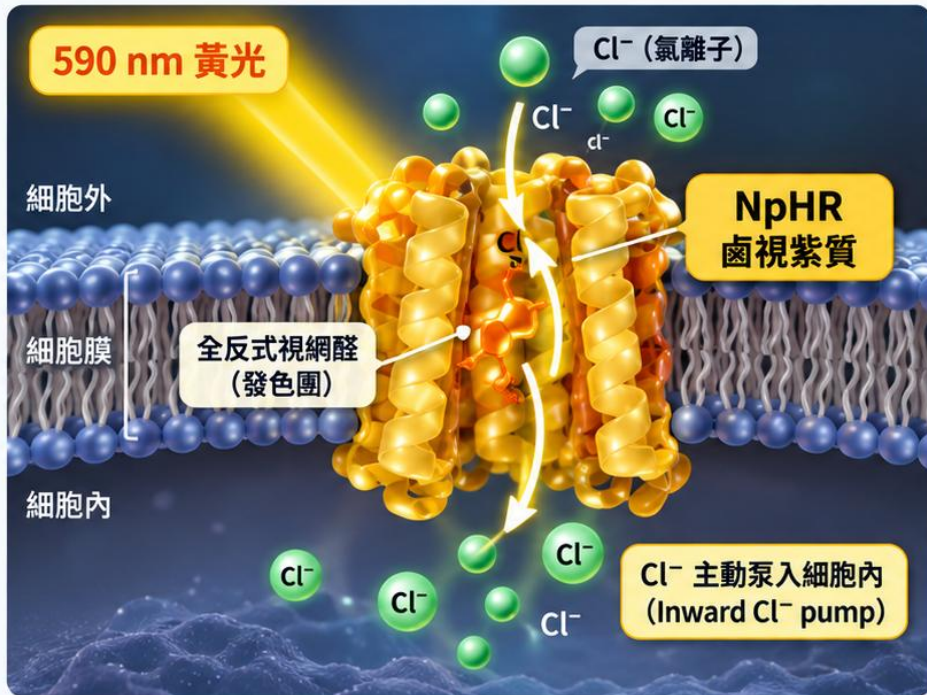
踩下神經煞車：NpHR 鹵視紫質與黃光過極化抑制

1 只會「開」不夠，
科學研究更需要能精準
「關」掉特定神經元放電！

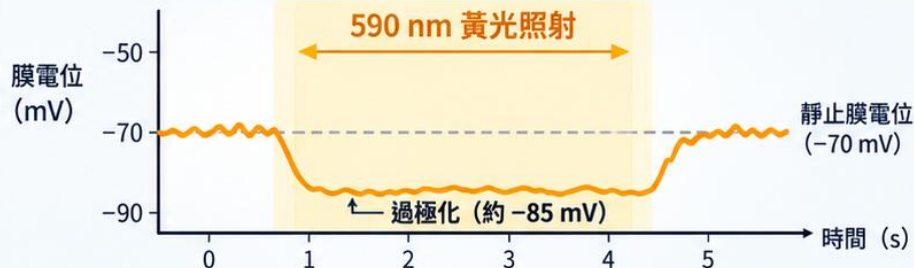
2 嗜鹽古菌鹵視紫質
(Halorhodopsin, NpHR)：
光驅動的氯離子幫浦
(Inward Cl^- pump)

3 590 nm 黃光照射：
利用光能將 Cl^- 主動泵入
細胞，引發膜過極化
(低於 -70 mV)

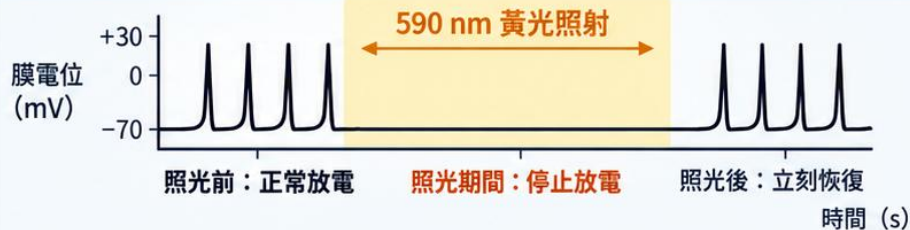
4 抑制效果：膜電位遠離
閾值，神經元瞬間安靜
停止放電；黃光停止
立刻恢復



膜電位變化：黃光引發過極化 (Hyperpolarization)



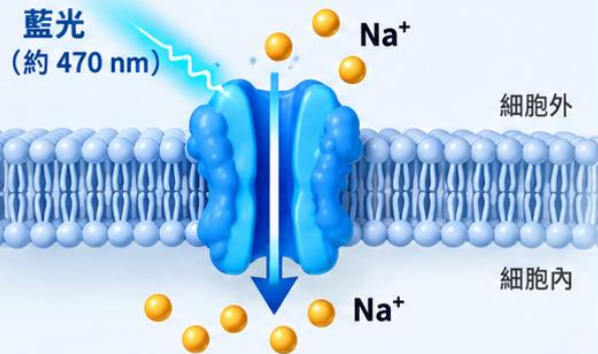
動作電位被抑制：黃光下神經元停止放電



物質運輸比一比：ChR2 vs NpHR vs 鈉鉀幫浦

ChR2 通道視紫紅質-2

(光閘控陽離子通道)



運輸類型

被動運輸
(促進性擴散／離子通道)

能量來源

不耗能

運輸方向

順電化學梯度
(高濃度 → 低濃度)

轉運離子

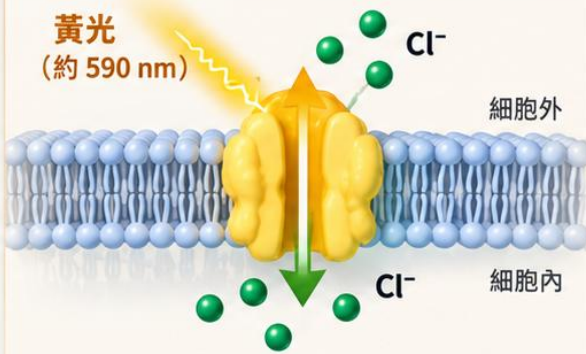
Na^+ 為主流入
(亦可通透 K^+ 、 Ca^{2+} 等陽離子)



光照打開通道， Na^+ 流入 → 去極化
促進產生動作電位

NpHR 鹵視紫質

(光驅動氯離子幫浦)



運輸類型

主動運輸
(光驅動幫浦)

能量來源

利用光能 (非 ATP)

運輸方向

逆濃度
(低濃度 → 高濃度)

轉運離子

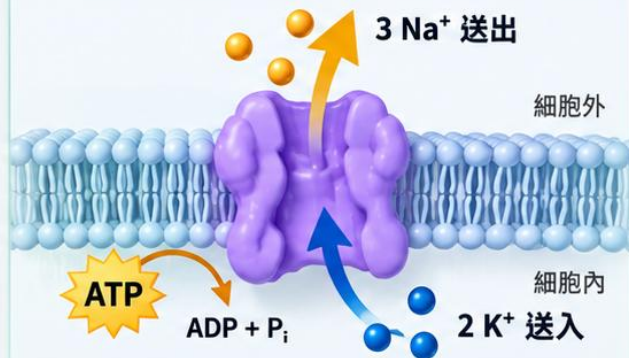
Cl^- 泵入細胞



光照驅動幫浦， Cl^- 泵入 → 過極化
抑制產生動作電位

鈉鉀幫浦

(Na^+/K^+ -ATPase, 載體蛋白)



運輸類型

主動運輸
(載體蛋白)

能量來源

消耗 ATP 水解能

運輸方向

逆濃度
(低濃度 → 高濃度)

轉運離子

3 Na^+ 送出、2 K^+ 送入

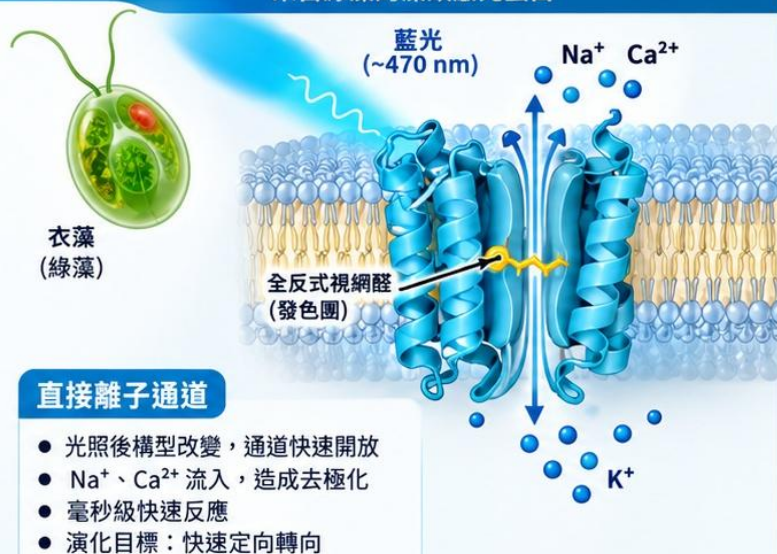


水解 ATP 提供能量，
維持細胞內外 Na^+ 、 K^+ 濃度差與膜電位

演化與設計：藻類通道視紫紅質 vs 人眼視紫素

衣藻 通道視紫紅質-2 (ChR2)

來自綠藻的藻類感光蛋白



直接離子通道

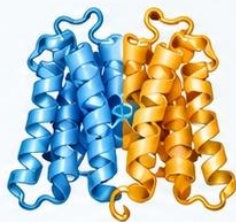
- 光照後構型改變，通道快速開放
- Na^+ 、 Ca^{2+} 流入，造成去極化
- 毫秒級快速反應
- 演化目標：快速定向轉向



幫助衣藻在水中快速游向光源

共同基礎

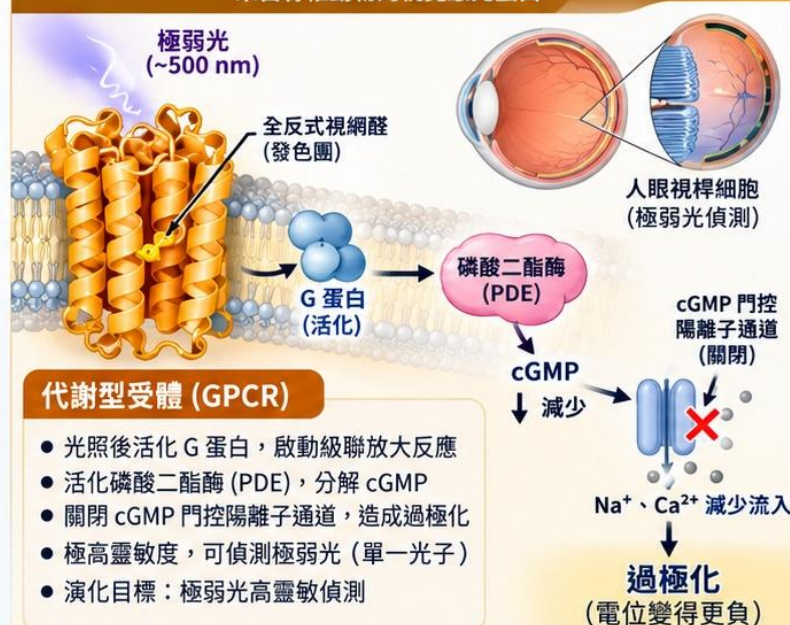
- 皆為 7 段跨膜蛋白質
- 皆共價結合視網醛作為感光發色團 (全反式視網醛)



7 段跨膜結構 (視紫紅質家族)

人眼視紫素 (Rhodopsin)

來自脊椎動物的視覺感光蛋白



反應速度



ChR2：毫秒級快速反應 (直接開門)



視紫素：秒級反應 (經由級聯反應)



共同的演化起源 (視紫紅質家族)



微光靈敏度



ChR2：較低 (適合強光環境)



視紫素：極高 (可偵測極弱光)



設計哲學：

大自然在「反應速度」與「微光放大」之間展現的精妙權衡。

諾貝爾獎跨界聯想：2021 TRPV1 與 2026 ChR2



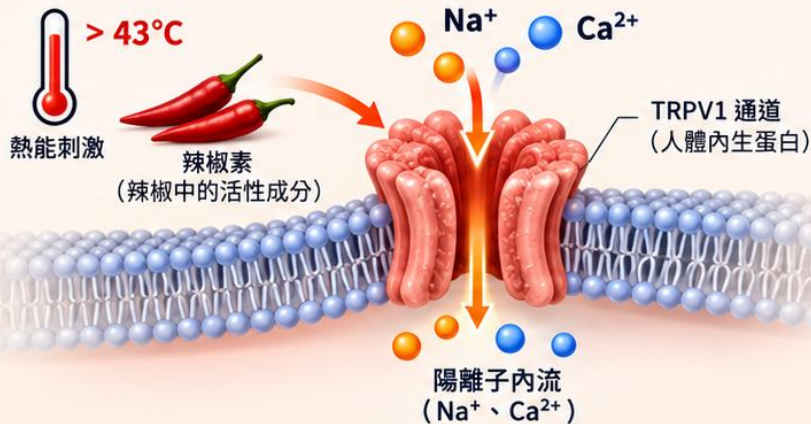
2021 諾貝爾生理醫學獎

TRPV1 (熱與辣椒素受體) 與 Piezo (機械壓力受體)

TRPV1

熱與辣椒素受體

對熱 ($> 43^{\circ}\text{C}$) 與辣椒素 (capsaicin) 敏感



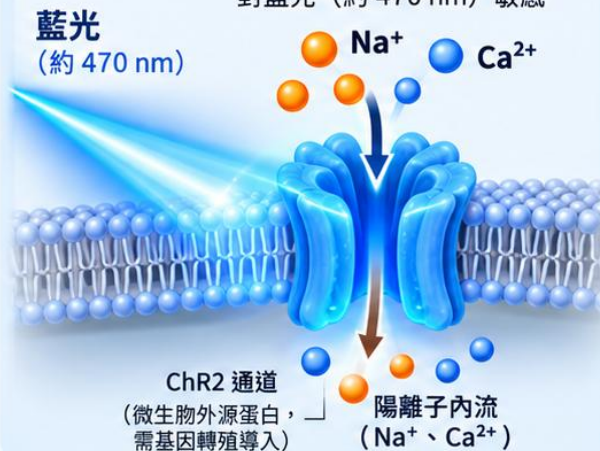
2026 諾貝爾生理醫學獎

通道視紫紅質-2 (ChR2) 等光閘控離子通道與光遺傳學

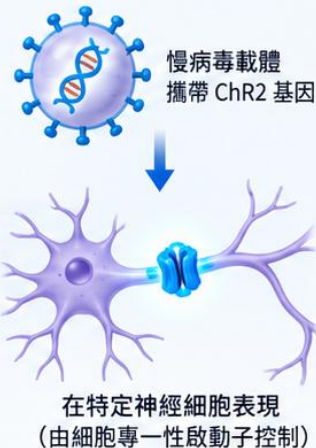
ChR2

通道視紫紅質-2

對藍光 (約 470 nm) 敏感

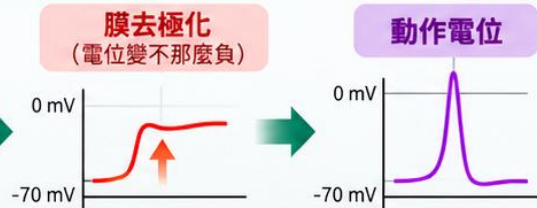
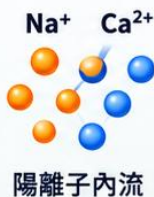


基因工程導入 ChR2



共同機制

- 皆為外界物理刺激直接開啟的陽離子通道，引發膜去極化與動作電位
- 可快速（毫秒等級）改變神經細胞的電活動



關鍵差異

- TRPV1 為人體內生感覺受器，自然存在於感覺神經細胞中。
- ChR2 為微生物外源蛋白，需基因轉殖工程化才能導入特定神經細胞。

基礎研究的非凡價值：從綠藻游動到腦醫學革命

1980 年代：一池綠藻的啟發

1980 年代赫吉曼研究池塘綠藻趨光性時，無人能料想到這會引爆 21 世紀神經醫學革命。



綠藻（衣藻）
受光照而改變游動方向
（趨光性）

跨學科大融合



21 世紀：光遺傳學與腦醫學革命

從解開綠藻如何感受光，到能以毫秒時間精度與單細胞空間專一性操縱大腦神經迴路，使神經科學研究由「觀察相關」跨越至「驗證因果」。



解析行為
的神經機制



神經疾病
新療法開發



為失能患者
帶來新希望

1

1980 年代赫吉曼研究池塘綠藻趨光性時，無人能料想到這會引爆 21 世紀神經醫學革命。

2

純好奇心驅動的基礎研究
(Blue-sky science)
是所有突破性應用的唯一源頭。

3



跨學科大融合：

植物學 + 生物物理學 + 電生理學 +
病毒基因工程 + 微光纖光學。



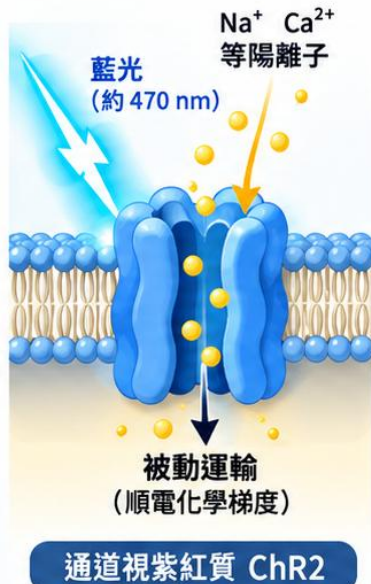
「今天的基礎研究，可能是明天改變世界的種子。保持好奇，因為你永遠不知道，一個小小的問題會帶來多大的影響。」

隨堂評量 (一)：光閘控通道本質與動作電位特性

第 1 題

關於**通道視紫紅質 ChR2**的分子特性，下列何者正確？

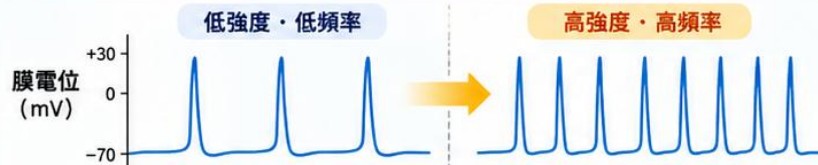
- A** ChR2 屬於主動運輸幫浦，可利用 ATP 將 Na^+ 主動運入細胞。
- B** ChR2 必須由外加的全反式視網醛才具有光敏性。
- C** ChR2 是一種光閘控的離子通道，藉由被動運輸讓陽離子（如 Na^+ 、 Ca^{2+} ）順電化學梯度進入細胞。
- D** ChR2 只存在於動物細胞中，是哺乳類神經元特有的蛋白質。



第 2 題

當提高**藍光脈衝**的**照光強度與頻率**時，神經元膜電位將產生何種變化？

- A** 動作電位的振幅會隨照光強度增加而變大，而頻率維持不變。
- B** 動作電位的振幅維持不變（全有全無律），但放電頻率會隨照光強度與頻率的增加而上升。
- C** 只會產生較大的去極化電位，但不會引發動作電位，因為神經元不具有全有全無律。
- D** 照光強度與頻率的增加會使動作電位的振幅變小，但放電頻率維持不變。



課堂互動：請同學們於答題板選出正確選項（作答時間：**1 分鐘**）

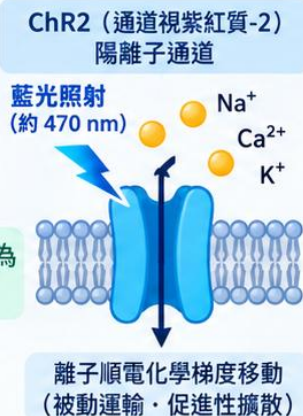
評量解析 (一)：全有全無律與被動運輸的嚴謹界定

第 1 題解析

正確答案：C

關於 ChR2 的特性與作用機制，下列敘述何者正確？

- ☒ A ChR2 為氯離子通道。
- ☒ B 離子逆電化學梯度移動需要消耗 ATP。
- ☒ C ChR2 為陽離子通道，離子順電化學梯度移動為被動運輸（促進性擴散）。
- ☒ D 哺乳類動物體內不具備視網醛，需外加補充。



第 2 題解析

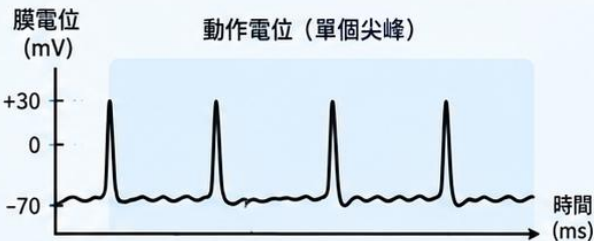
正確答案：B

若增加光刺激的頻率，下列關於神經元動作電位的敘述，何者正確？

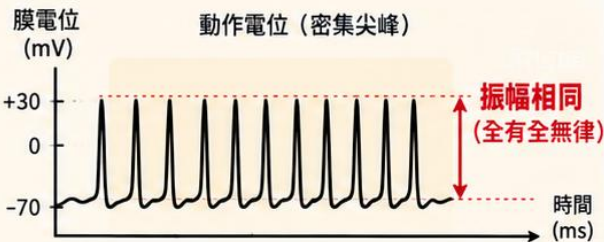
- ☒ A 單一動作電位的振幅會隨光強度增加而變大。
- ☒ B 動作電位發放的頻率會提高，但單一動作電位振幅固定（全有全無律）。
- ☒ C 強光會使動作電位持續變寬，無法回到靜止電位。
- ☒ D 神經訊號的強弱主要由動作電位的振幅來編碼。

光強度增加 → 動作電位頻率變密，但振幅不變

弱光刺激
(低頻率)



強光刺激
(高頻率)



致命迷思破除

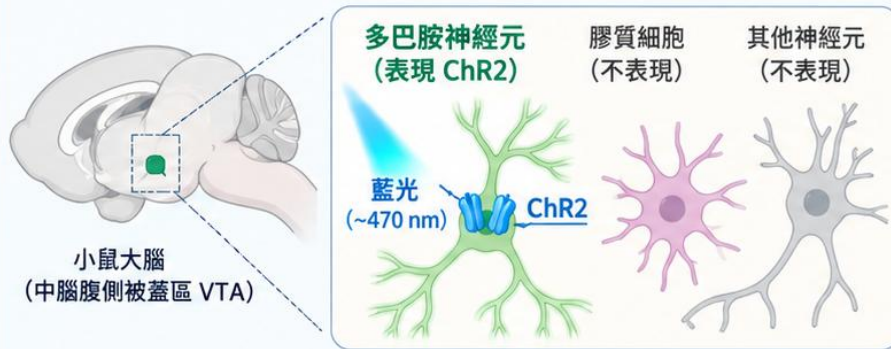
強光不會讓單個動作電位衝得更高！

神經編碼靠「頻率」而非「振幅」傳遞訊號強度。

→ 刺激越強 → 動作電位發放頻率越高 → 訊號越強，但單一動作電位振幅固定。

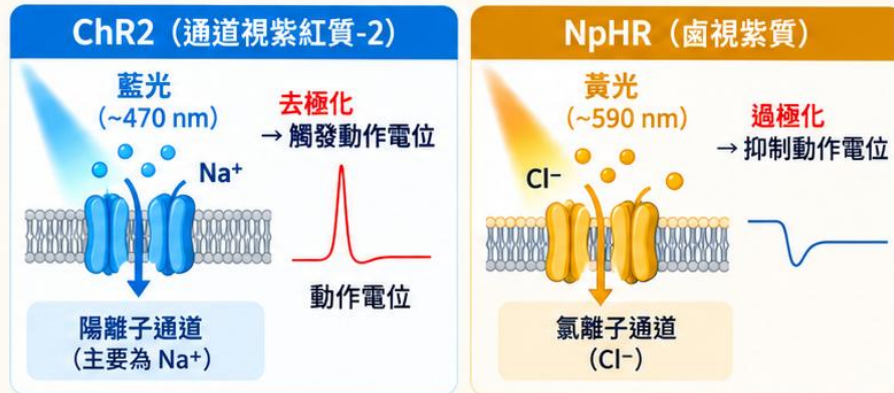
隨堂評量（二）：細胞專一性表現與雙光操控原理

第 4 題 如何讓小鼠大腦中「只有」多巴胺神經元表現 ChR2，而周圍膠質細胞與其他神經元不表現？



- A** 使用多巴胺神經元專一性的啟動子（如 TH 啟動子），將 ChR2 基因接在其下游，並以慢病毒載體送入大腦
- B** 使用神經元通用啟動子（如 hSyn 啟動子）來驅動 ChR2 表現
- C** 直接將 ChR2 基因以強啟動子（如 CMV 啟動子）導入大腦
- D** 不需要啟動子，只要將 ChR2 基因送入大腦即可在多巴胺神經元表現

第 5 題 關於 ChR2 與 NpHR 的雙向調控機制，下列敘述何者正確？



- A** 藍光可活化 ChR2，使 Na⁺ 內流造成去極化；黃光可活化 NpHR，使 Cl⁻ 內流造成過極化。
- B** ChR2 與 NpHR 是同一個蛋白質，只是吸收不同波長的光。
- C** NpHR 受藍光活化並造成神經元興奮。
- D** ChR2 與 NpHR 的作用機制相同，都是打開 Cl⁻ 通道來抑制神經元。



課堂互動

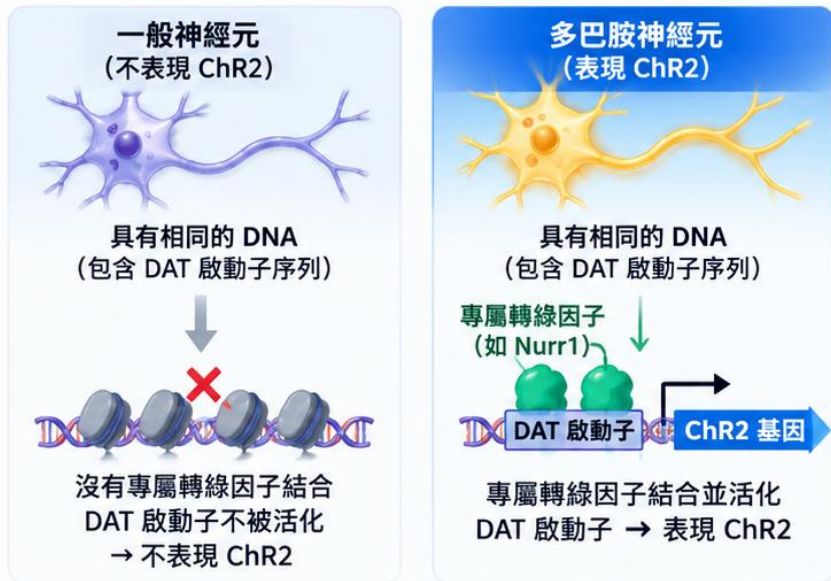
請小組討論 **30 秒** 並提出推論理由。

評量解析 (二)：打破「同一蛋白藍開黃關」的直覺陷阱

第 4 題解析

✓ 答案：4.C

所有細胞皆有一套相同的 DNA，但只有多巴胺神經元擁有活化 DAT 啟動子的**專屬轉錄因子**。



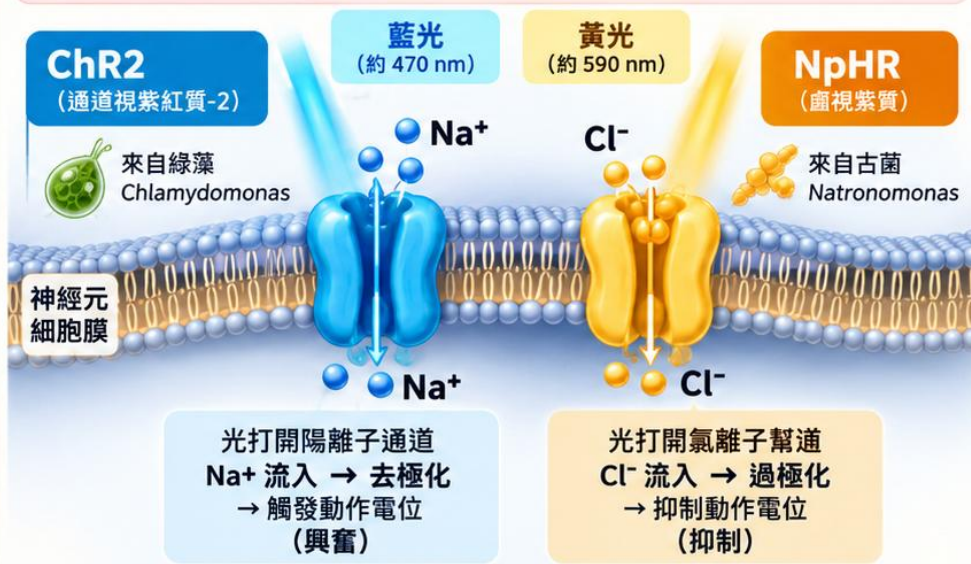
第 5 題解析

✓ 答案：5.D



直覺陷阱！

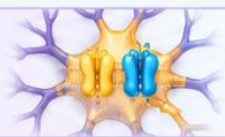
ChR2 (藻類通道) 與 NpHR (古菌幫浦) 是兩種截然不同的蛋白質，絕非同一個蛋白變色！



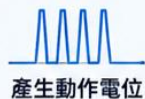
科學實踐



科學家常在同一神經元共表現 ChR2 與 NpHR，實現精準光學交替「正負反向遙控」。



藍光：興奮
(去極化)



黃光：抑制
(過極化)



隨堂評量 (三)：臨床治療門檻與視網膜修復案例



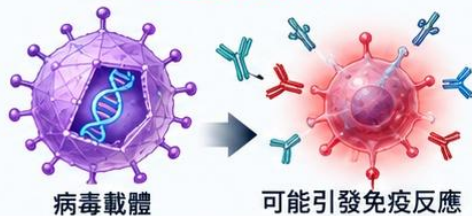
【第 10 題精華提煉】

將光遺傳學技術從實驗室小鼠推向人體臨床治療時，
面臨哪些**難以跨越的技術門檻**？

三大臨床門檻

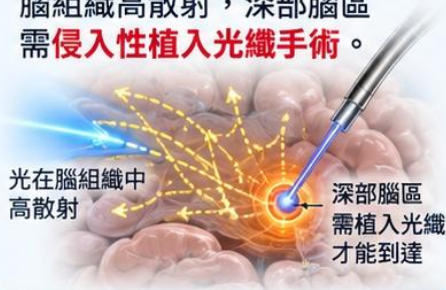
1 基因遞送安全

病毒載體能否長期穩定表現
而不引發**嚴重免疫排斥**？



2 光學傳輸難題

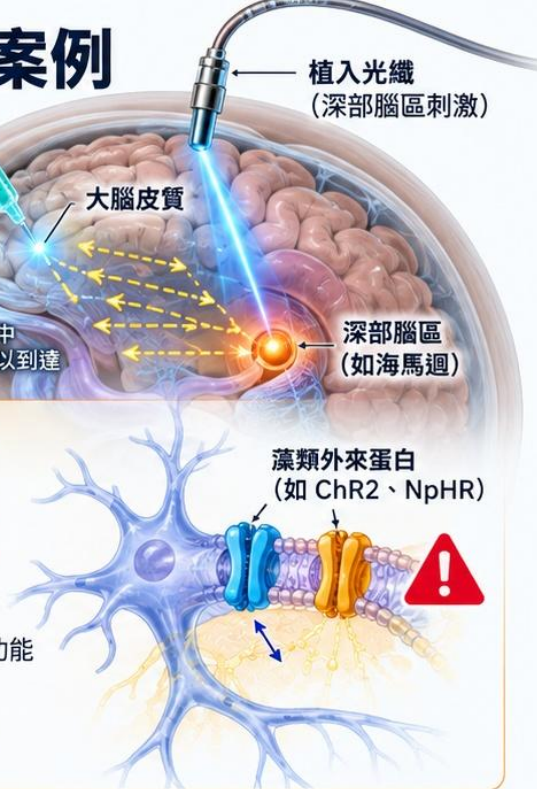
腦組織高散射，深部腦區
需**侵入性植入光纖手術**。



3 外源蛋白毒性

人類神經元終身表現
藻類外來蛋白的**長期生理影響未知**。

- 可能影響細胞正常生理功能
- 長期表現的毒性未知
- 是否引發自體免疫反應



臨床突破引言：視網膜修復案例

相較於深部大腦，**視網膜位於眼球表面**，
光線可直接到達，成為光遺傳學最有潛力的
臨床應用之一，已在部分視網膜退化疾病患者
進行臨床試驗，展現恢復視覺功能的希望。



視覺功能改善的可能性



治療前
(視力受損)



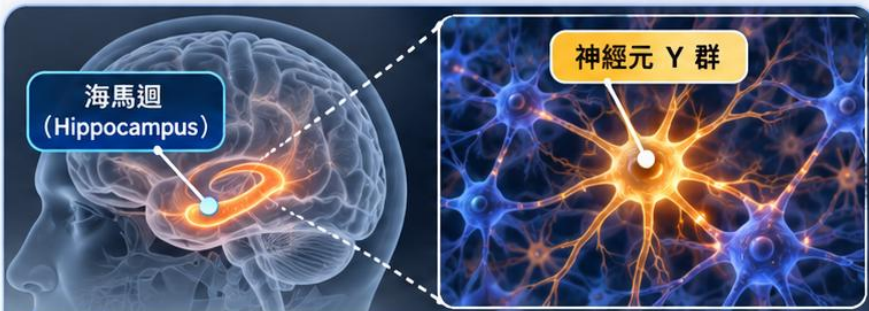
治療後
(可能恢復部分視覺)

探究情境：大腦異常放電與神經群 Y 的因果假說



臨床情境

- 癲癇發作源於大腦神經元同步失控異常放電，傳統藥物對部分難治性癲癇無效。
- 研究團隊在動物模型中發現海馬迴有一群特定神經元（Y 群）在發作時放電異常劇烈。



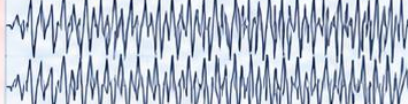
正常腦波（清醒時）



100 μ V | 1 秒

波形規律、振幅較小

癲癇發作時的腦波



100 μ V | 1 秒

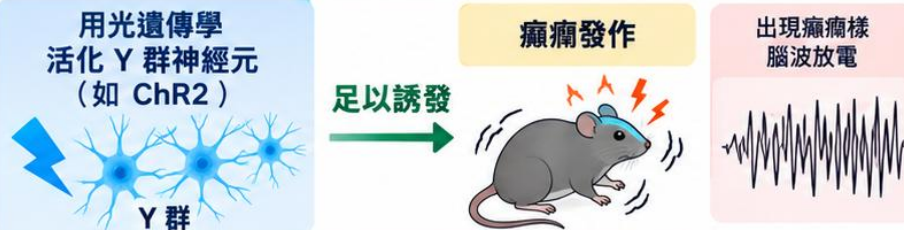
高振幅、同步的異常放電



提出兩大核心科學假說

假說一 充分性假說

活化 Y 群神經元 **足以** 誘發癲癇發作。



假說二 維持必要性假說

維持癲癇發作 **需要** Y 群神經元的持續放電。



嚴謹實驗設計：六組對照組的科學邏輯

1

誘發實驗 (驗證充分性)

光活化神經元
應該誘發
特定行為反應

甲組 (實驗組)

導入基因：ChR2



預期結果：神經元去極化，
誘發特定行為反應

乙組 (對照組)

導入基因：GFP (無光敏通道)



預期結果：不會誘發特定行為反應

丙組 (對照組)

導入基因：ChR2



預期結果：不會誘發特定行為反應

2

終止實驗 (驗證必要性)

光抑制神經元
應該終止
特定行為反應

丁組 (實驗組)

導入基因：NpHR



預期結果：神經元過極化，
終止特定行為反應

戊組 (對照組)

導入基因：NpHR



預期結果：不會終止特定行為反應

己組 (對照組)

導入基因：GFP (無光敏通道)



預期結果：不會終止特定行為反應

實驗設計 重點整理

- 1 誘發實驗 (驗證充分性)：甲組 (ChR2 + 藍光)、乙組 (GFP + 藍光)、丙組 (ChR2 + 無光)
- 2 終止實驗 (驗證必要性)：丁組 (NpHR + 黃光)、戊組 (NpHR + 無光)、己組 (GFP + 黃光)
- 3 科學控制關鍵：為什麼必須設立乙組與己組？排除「雷射光照升溫或物理刺激」本身的干擾！



排除光熱干擾！

乙組與己組可確認
雷射光照升溫或物理刺激
本身不會造成行為改變，
確保實驗結果來自光敏通道的作用。

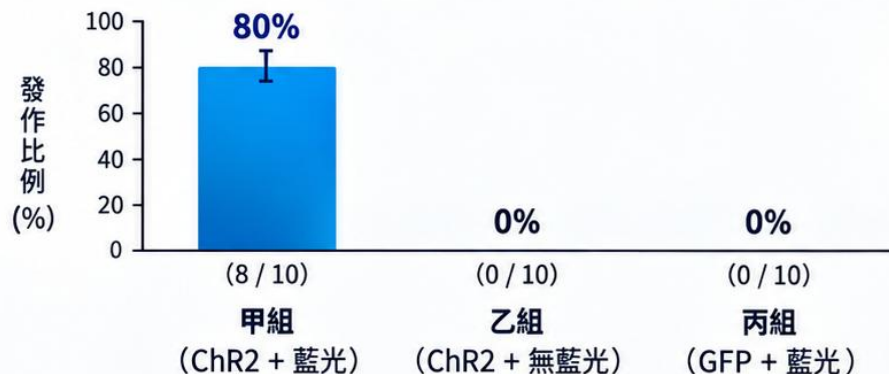


表 1 數據解讀：Y 群活化「足以誘發」癲癇發作

表 1 | 實驗分組與 60 秒內癲癇發作數據

組別	Y 群細胞 是否表現 ChR2	是否給予藍光 (光刺激)	60 秒內 發作小鼠數 / 總數	發作持續時間 (平均)
甲組	是	是	8 / 10	24 秒
乙組	是	否	0 / 10	—
丙組	否 (只表現 GFP)	是	0 / 10	—

60 秒內癲癇發作比例



1 實驗數據

- 甲組：8 / 10 (60 秒內發作)，發作持續 24 秒
- 乙組：0 / 10 (60 秒內發作)
- 丙組：0 / 10 (60 秒內發作)



2 嚴謹科學推論

只有在「表現 ChR2 且給予藍光」時才會誘發癲癇，支持**充分性假說**！



活化 Y 群足以誘發癲癇發作

3 推論邊界

- 這證明了在該小鼠模型中活化 Y 群足以誘發癲癇。
- 但不能推論為人類癲癇的唯一起源，因為人類癲癇可能涉及多種腦區、多種細胞類型與複雜的病因。

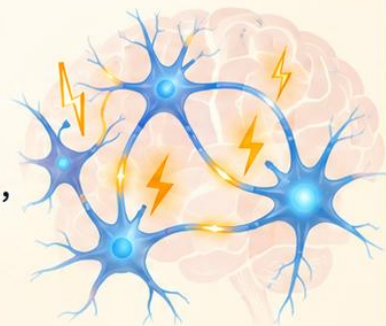
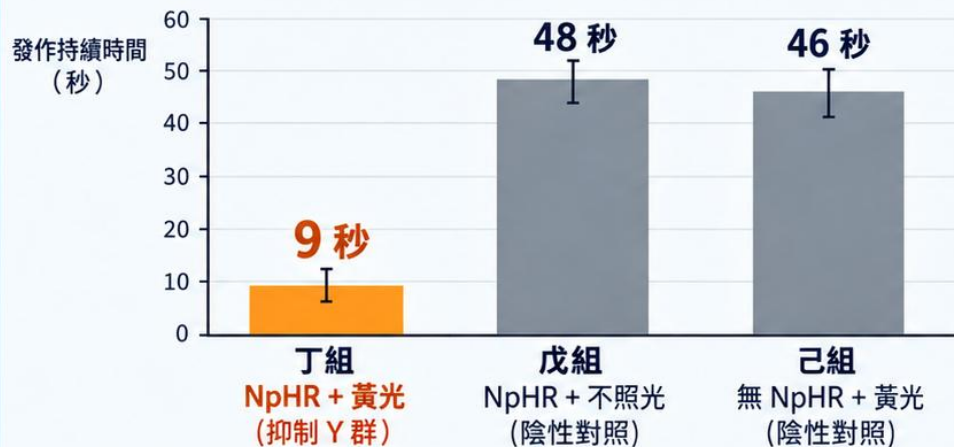


表 2 數據解讀：NpHR 黃光抑制「顯著終止」發作

表 2 各組發作持續時間與 5 秒內終止比例



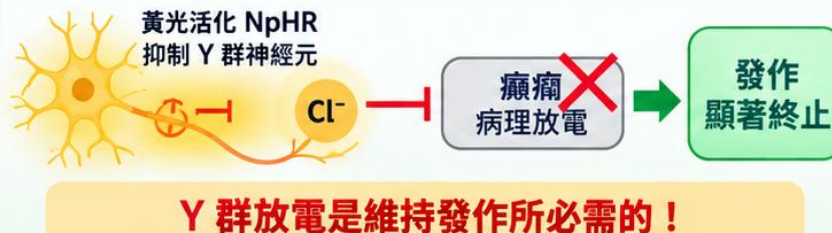
5 秒內終止發作的比例



關鍵數據重點

- 實驗數據：**
丁組發作持續時間驟降至 **9 秒**
(70% 在 5 秒內終止發作！)
- 對照組對比：**
戊組 (不照光) 持續 **48 秒**；
己組 (無 NpHR 照黃光) 持續 **46 秒**
(僅 8% 終止)
- 嚴謹科學推論：**
抑制 Y 群神經元放電能有效截斷癲癇，
證明 Y 群放電是維持發作所必需！

必要性 (Necessity) 推論成立



探究題評析：從數據到結論——科學推論的邊界

數據真正支持的事實

在小鼠模型中，黃光確實能減少癲癇發作



過度延伸的危險推論

「既然黃光能救小鼠，
應該馬上用在人類癲癇病患身上！」



評分規準滿分指標 (4分)

1 物種與樣本限制



- 小鼠模型不等同人類複雜大腦，神經迴路與行為更為複雜
- 實驗樣本數有限，仍需更多重複研究驗證

2 臨床轉譯瓶頸



具侵入性手術風險，
並非所有患者適用



需整合即時偵測、演算法
與精準光刺激，技術門檻高

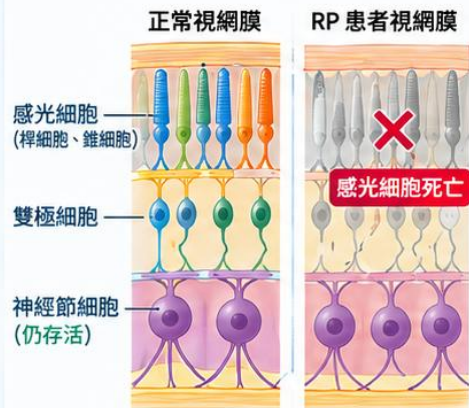


科學素養核心：優秀的科學家不僅懂得用數據支持假說，更清楚知道證據的邊界在哪裡。

走向臨床：2021 Nature Medicine 盲人視力部分復原

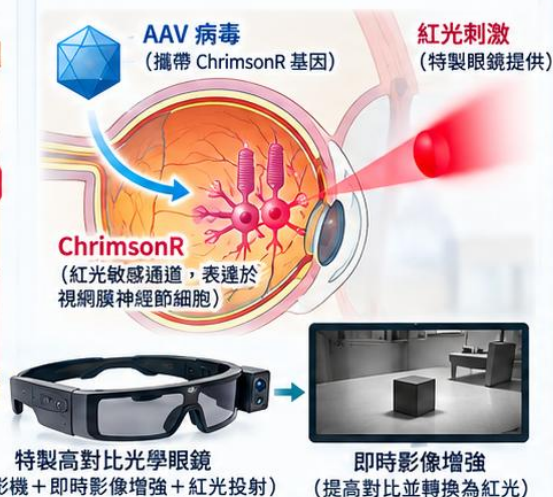
1 疾病背景

視網膜色素變性 (RP)
導致感光細胞死亡，
但下游神經節細胞依然存活。



2 臨床突破

Sahel 等人 (2021)
以 AAV 病毒將 ChrimsonR 基因
送入神經節細胞，搭配特製
高對比光學眼鏡。



3 治療成效

失明近 40 年的患者恢復部分光感，
能辨識、數出並拿起桌上的物體。



4 清醒認知

這是「部分功能恢復」，
遠非正常視力，
目前仍處於早期臨床
試驗階段。

重要提醒

- ✓ 恢復的是部分光感與基本形狀辨識
- ✓ 視力仍非常有限，無法達到正常視力
- ✓ 目前僅為少數患者的早期臨床試驗結果
- ✓ 仍需更長期的研究來評估安全性與療效

研究里程碑



nature medicine

Sahel et al., 2021
Nature Medicine



疾病目標
視網膜色素變性 (RP)



基因載體
AAV 病毒



表達目標
神經節細胞
(ChrimsonR)



輔助裝置
特製高對比光學眼鏡



臨床成果
部分光感、辨識、數出
並拿起桌上的物體

生命倫理思辨：如果有一天，能用光「關閉創傷記憶」？

前沿突破

利根川進團隊已能在小鼠大腦中用光精準喚醒恐懼記憶，甚至植入虛假記憶。



可能的支持理由

- 減輕 PTSD 患者長期痛苦，重獲正常生活
- 治療嚴重精神疾病（如創傷後壓力症候群）
- 去除造成極端焦慮、恐懼的有害記憶，提升生活品質



核心思辨提問

若未來能用光幫 PTSD 患者永久刪除創傷記憶，你支持嗎？



可能的擔憂與風險

- 抹去痛苦記憶後，「我」還是原本的我嗎？
- 可能被濫用於情緒控制、記憶審查或社會操控
- 無法預測長期影響，是否會改變人格、價值觀與行為？



倫理三問

1 記憶與自我

刪除痛苦記憶後，「我」還是原本的我嗎？



2 治療 vs 改造

減輕病痛與情緒控制、記憶審查的界線何在？

治療
減輕痛苦

改造
增強控制

3 決定權歸屬

誰有權決定哪些記憶「應該」被消除？



這是一個沒有標準答案的問題，邀請你從科學、倫理、法律、社會與人性的角度，分享你的想法。



科學本質與榮耀：3R 原則與被遺漏的貢獻者



動物實驗福祉：3R 原則

在腦科學研究中的具體落實，兼顧科學進步與動物福祉

R

Replacement
替代

以其他方法取代動物實驗

- 使用電腦模擬與類器官
- 利用細胞培養與體外系統
- 發展人類誘導多能幹細胞 (iPSC) 製成的腦類器官



R

Reduction
減量

在獲得可靠數據前提下 使用最少數量的動物

- 精密的實驗設計與統計分析
- 同一動物獲取多元數據 (如行為、影像與電生理)
- 資料共享以減少重複實驗



R

Refinement
精緻化

改進實驗流程以減輕動物痛苦 並提升生活品質

- 優化麻醉與止痛管理
- 改善飼養環境與豐富化設施
- 採用較溫和的實驗技術 (如光遺傳學)



3R 原則讓神經科學研究在追求知識的同時，也尊重生命、減少傷害，是負責任科學的重要基石。

科學是一場漫長接力

諾貝爾獎每項至多頒給 3 人，
但重大突破仰賴整個研究團隊。
今日的榮耀，建立在無數科學家的
積累、合作與接力之上。



科學的進步
來自集體的智慧
而非少數人的單打獨鬥

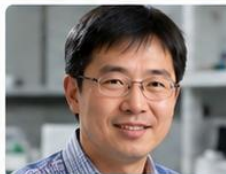


致敬先驅：未獲獎但同樣重要的貢獻者



Edward Boyden

- 開創光遺傳學概念並推向廣泛應用
- 發展多種神經操控工具與技術
- 培育新世代科學家



張鋒 (Feng Zhang)

- 發展 CRISPR 基因編輯技術
- 與光遺傳學結合發展基因調控工具
- 大幅拓展神經科學的研究可能性



Ernst Bamberg

- 發現備視紫質 (NpHR)
- 為神經元抑制性操控奠定關鍵基礎
- 開創光遺傳學的重要里程碑



Gero Miesenböck

- 在果蠅建立光遺傳學的開創性應用
- 將光遺傳學推向行為神經科學研究
- 展示操控特定神經迴路控制動物行為的可能性



諾貝爾獎肯定了重要的里程碑，但科學的真正動力，
來自無數在幕後默默付出的研究者、技術人員與跨領域團隊。

核心統整概念圖：光、基因、電位與大腦因果鏈

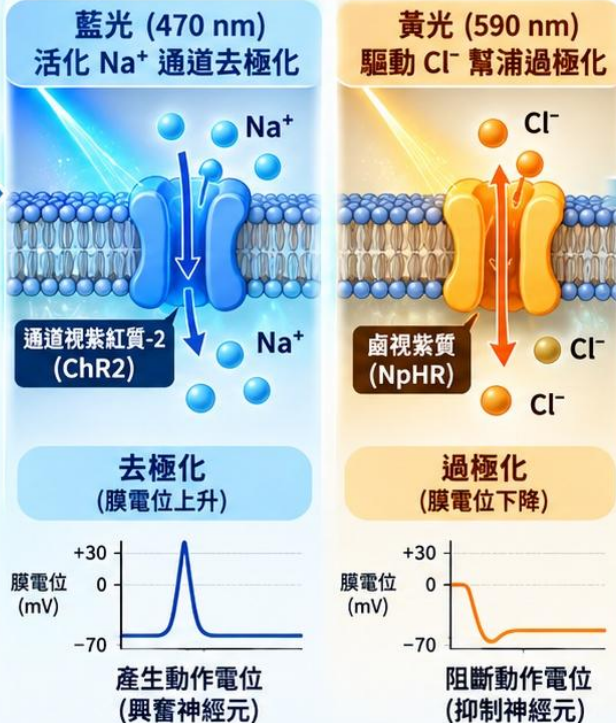
1 基因工程：精準靶向細胞



【基因工程】

專一啟動子 + 感光蛋白基因 (ChR2/NpHR) + 病毒遞送
→ 精準靶向細胞

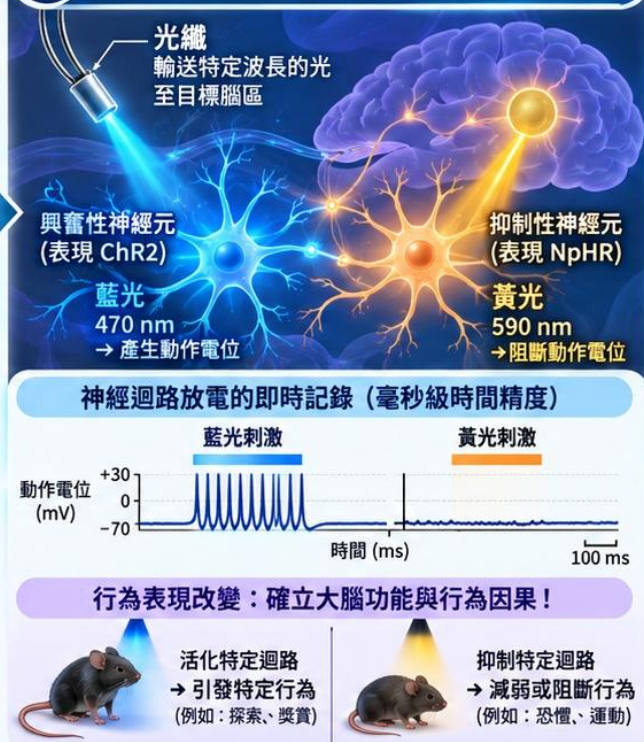
2 物理光學：光敏通道調控離子流動



【物理光學】

藍光 (470 nm) 活化 Na^+ 通道去極化 /
黃光 (590 nm) 驅動 Cl^- 幫浦過極化

3 神經生理：毫秒操縱迴路，驗證因果



【神經生理】

產生或阻斷動作電位 → 毫秒級操縱迴路放電
→ 確立大腦功能與行為因果！

離堂任務與延伸閱讀：用三句話定義光遺傳學

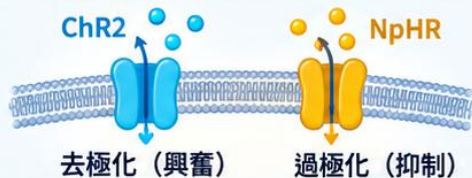


離堂任務 (Exit Ticket, 請在學習單寫下三句話)：

1

一句說機制：

光如何精準改變神經元的膜電位？



2

一句說控制：

如何只讓目標神經元表現感光開關？



3

一句說因果：

為什麼光遺傳學比 fMRI 更能證明大腦神經因果？



感謝同學們的專注與參與！

希望今天的課程讓你看見：光，不只照亮世界，也能照亮大腦的因果。



延伸閱讀



Nobel Prize 2026 官網公告

瞭解 2026 年諾貝爾生理醫學獎的正式新聞與得獎理由。



Nagel 2003 PNAS

首次報告來自綠藻的通道視紫紅質-2 (ChR2)，開啟光遺傳學的大門。



Boyden 2005 Nature Neuroscience

在哺乳類動物大腦中應用光遺傳學，展示以光控制神經活動並改變行為。



教案資料夾 (本次課程投影片、學習單與補充資料)

臺北市立麗山高中 生物科 林獻升老師 編撰

